



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULATAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

INGENIERO:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

ESTUDIANTE:

Zambrano Moya Angelo Paul

TEMA:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018
e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema
conocido.

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

SOFTWARE "A"

FECHA:

15/MAY/2025

Resumen del Capítulo 1 — Scope

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

El capítulo 1 del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 presenta el alcance y propósito del documento dentro de la ingeniería de requisitos. El estándar define los procesos necesarios para desarrollar, documentar y gestionar requisitos en sistemas y productos de software a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, sirve como guía para aplicar actividades relacionadas con requisitos dentro de proyectos de ingeniería de sistemas y software.

En el documento también establece lineamientos para apoyar la implementación de procesos definidos en las normas ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207, las cuales están relacionadas con los procesos del ciclo de vida de sistemas y software. De esta manera, el estándar busca que las organizaciones mantengan una estructura clara y uniforme para el manejo de requisitos durante el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Otro aspecto importante que menciona el capítulo es que el estándar especifica los elementos de información que deben generarse durante las actividades de ingeniería de requisitos. Además de indicar qué información debe producirse, también proporciona recomendaciones sobre el contenido y formato de la documentación utilizada para registrar los requisitos del sistema o software.

El estándar puede aplicarse a distintos tipos de proyectos relacionados con sistemas creados por el ser humano, sistemas intensivos en software, productos de hardware y software, así como servicios relacionados. También señala que puede utilizarse independientemente del tamaño, complejidad o metodología empleada en el proyecto, por lo que es adaptable tanto para proyectos pequeños como para desarrollos de gran escala.

Finalmente, el capítulo indica que el estándar está dirigido a personas, equipos y organizaciones que realizan actividades de ingeniería de requisitos y desean asegurar que sus procesos y documentos cumplan con estándares internacionales relacionados con sistemas y software. Esto ayuda a mejorar la calidad de los requisitos, reducir errores en el desarrollo y facilitar la comunicación entre las partes involucradas en un proyecto.

Cinco tipos de requisitos identificados en el estándar

1. Functional/Performance Requirements

Describen funciones o tareas que el sistema debe realizar y el rendimiento asociado.

Estos requisitos representan el comportamiento esperado del sistema y definen las acciones que debe ejecutar para cumplir las necesidades de los usuarios o stakeholders. Además, permiten medir la eficiencia del sistema mediante tiempos de respuesta, capacidad de procesamiento o velocidad de ejecución.

Ejemplo:

“El sistema deberá generar reportes en menos de 5 segundos.”

2. Interface Requirements

Definen cómo el sistema interactúa con otros sistemas o componentes.

Estos requisitos son importantes porque aseguran compatibilidad e integración entre distintos componentes tecnológicos. También ayudan a evitar errores de comunicación entre sistemas y permiten un intercambio correcto de datos e información.

Ejemplo:

“El sistema deberá intercambiar información mediante una API REST.”

3. Process Requirements

Son requisitos impuestos por contratos, leyes o políticas organizacionales.

Este tipo de requisitos no describe funciones del sistema, sino condiciones o reglas que deben cumplirse durante el desarrollo, implementación o mantenimiento del proyecto. Su objetivo es asegurar que el proceso de desarrollo siga estándares establecidos y requisitos regulatorios.

Ejemplo:

“El desarrollo del sistema deberá cumplir las políticas institucionales de seguridad informática.”

4. Quality (Non-Functional) Requirements

Incluyen características como confiabilidad, mantenibilidad y seguridad.

Los requisitos no funcionales determinan el nivel de calidad con el que el sistema debe operar. Aunque no describen funciones específicas, son fundamentales para garantizar estabilidad, eficiencia y seguridad durante el uso del sistema.

Ejemplo:

“El sistema deberá mantener una disponibilidad del 99% durante horario laboral.”

5. Usability/Quality-in-Use Requirements

Buscan satisfacer necesidades de uso y desempeño del usuario.

Este tipo de requisitos busca que el sistema sea fácil de aprender, comprender y utilizar. Además, ayudan a mejorar la experiencia del usuario y reducir errores durante la interacción con el sistema.